使用Volume

Astra Trident

NetApp
May 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/trident-2201/trident-docker/volume-driver-options.html on May 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

使用Volume 1
建立Volume 1
移除Volume 1
複製磁碟區 1
存取外部建立的磁碟區 3
驅動程式專屬的Volume選項 3

使用Volume

您可以使用標準的「磁碟區」命令、並在需要時指定Astra Trident驅動程式名稱、輕鬆建立、複製及移除磁碟區。

建立Volume

- 使用預設名稱建立具有驅動程式的磁碟區：

```
docker volume create -d netapp --name firstVolume
```

- 建立具有特定Astra Trident執行個體的Volume：

```
docker volume create -d ntap_bronze --name bronzeVolume
```

> 如果您未指定任何 "選項"，將使用驅動程式的預設值。

- 覆寫預設的Volume大小。請參閱下列範例、以使用驅動程式建立20GiB磁碟區：

```
docker volume create -d netapp --name my_vol --opt size=20G
```

> Volume大小以包含整數值的字串表示、並提供選用單位（例如：10g、20GB、3TiB）。如果未指定單位、則預設值為G大小單位可以表示為2（B、KiB、mib、GiB、TiB）或10（B、KB、MB、GB、TB）的冪。簡寫單元使用2（G = GiB、T = TiB、...）的權力。

移除Volume

- 移除Volume就像移除任何其他Docker Volume一樣：

```
docker volume rm firstVolume
```

> 使用「Poolidfire - san」驅動程式時、上述範例會刪除及清除磁碟區。

執行下列步驟以升級適用於Docker的Astra Trident。

複製磁碟區

使用「ONTAP-NAS」、「ONTAP-SAN」、「Poolidfire - SAN」和「GCP - CVS儲存驅動程式」時、Astra Trident可以複製磁碟區。使用「ONTAP-NAS-flexgroup」或「ONTAP-NAS-節約」驅動程式時、不支援複製。從現有磁碟區建立新磁碟區、將會產生新的快照。

- 檢查磁碟區以列舉快照：

```
docker volume inspect <volume_name>
```

- 從現有的Volume建立新的Volume。這將會產生新的快照：

```
docker volume create -d <driver_name> --name <new_name> -o
from=<source_docker_volume>
```

- 從磁碟區上現有的快照建立新磁碟區。這不會建立新的快照：

```
docker volume create -d <driver_name> --name <new_name> -o
from=<source_docker_volume> -o fromSnapshot=<source_snap_name>
```

範例

```
[me@host ~]$ docker volume inspect firstVolume

[
    {
        "Driver": "ontap-nas",
        "Labels": null,
        "Mountpoint": "/var/lib/docker-volumes/ontap-
nas/netappdvp_firstVolume",
        "Name": "firstVolume",
        "Options": {},
        "Scope": "global",
        "Status": {
            "Snapshots": [
                {
                    "Created": "2017-02-10T19:05:00Z",
                    "Name": "hourly.2017-02-10_1505"
                }
            ]
        }
    }
]

[me@host ~]$ docker volume create -d ontap-nas --name clonedVolume -o
from=firstVolume
clonedVolume

[me@host ~]$ docker volume rm clonedVolume
[me@host ~]$ docker volume create -d ontap-nas --name volFromSnap -o
from=firstVolume -o fromSnapshot=hourly.2017-02-10_1505
volFromSnap

[me@host ~]$ docker volume rm volFromSnap
```

存取外部建立的磁碟區

如果容器沒有分割區、而且Astra Trident支援其檔案系統、則您可以使用Trident * Only *來存取外部建立的區塊裝置（或其複製）（例如：無法透過Astra Trident存取「ext4」格式的「dev/sdc1」）。

驅動程式專屬的Volume選項

每個儲存驅動程式都有一組不同的選項、您可以在建立磁碟區時指定、以自訂結果。請參閱下方、以瞭解適用於您所設定儲存系統的選項。

在磁碟區建立作業期間使用這些選項非常簡單。在CLI操作期間、使用「-o」運算子來提供選項和值。這會覆寫Json組態檔中的任何等效值。

選購的選購配備ONTAP

NFS和iSCSI的Volume建立選項包括：

選項	說明
《大小》	Volume的大小、預設為1 GiB。
《保護區》	精簡或完整配置磁碟區、預設為精簡。有效值為「NONE」（精簡配置）和「Volume」（完整配置）。
「快照原則」	這會將快照原則設定為所需的值。預設值為「無」、表示不會自動建立磁碟區的快照。除非您的儲存管理員加以修改、否則ONTAP 所有的各種系統都會有一個名為「預設」的原則、用來建立並保留六個每小時、每天兩個和每週兩個快照。快照中保留的資料可透過瀏覽至磁碟區任何目錄中的「.snapshot」目錄來還原。
「快照保留區」	這會將快照保留設定為所需的百分比。預設值為無值、表示ONTAP 如果您已選取snapshotPolicy、將選取snapshotReserve（通常為5%）、如果snapshotPolicy為無、則選取0%。您可以在組態檔中為所有ONTAP 的支援項目設定預設的snapshotReserve值、也可以將其用作所有ONTAP 不支援ONTAP-NAS-經濟功能的支援項目、作為所有支援項目的磁碟區建立選項。
「PlitOnClone」	當複製Volume時、ONTAP 這會導致停止實體複本、立即將其從父複本分割開來。預設值為「假」。部分複製磁碟區的使用案例、最好是在建立時立即將複本從父複本分割出來、因為不太可能有提高儲存效率的機會。例如，複製空白資料庫可節省大量時間，但儲存空間卻很少，因此最好立即分割實體複本。
加密	這將在新磁碟區上啟用NetApp Volume Encryption（NVE）、預設為「假」。必須在叢集上授權並啟用NVE、才能使用此選項。 Trident目前不支援NetApp Aggregate Encryption（NAE）。
「分層政策」	設定要用於磁碟區的分層原則。這會決定資料在非作用中（冷）時是否移至雲端層。

下列其他選項適用於NFS * Only *：

選項	說明
「unixPermissions」	這會控制Volume本身的權限設定。依預設、權限會設為「-rwxr-x-x'」、或是以數字表示法0755、而「root」則是擁有者。文字或數字格式皆可運作。
「napshotDir	如果將此目錄設為「true」、則會讓存取磁碟區的用戶端看到「.snapshot」目錄。預設值為「假」、表示預設會停用「.snapshot」目錄的可見度。某些影像（例如官方MySQL映像）在出現「.snapshot」目錄時無法如預期般運作。
「匯出政策」	設定要用於磁碟區的匯出原則。預設值為「預設」。
《生態樣式》	設定用於存取磁碟區的安全樣式。預設值為「UNIX」。有效值為「UNIX」和「mixed」。

下列其他選項僅適用於iSCSI *：

選項	說明
「fileSystemType」	設定用於設定iSCSI磁碟區格式的檔案系統。預設值為「ext4」。有效值包括「ext3」、「ext4」和「xfs」。
"paceAllocate（配置）"	如果將此值設為「假」、將會關閉LUN的空間分配功能。預設值為「true」、表示ONTAP 當磁碟區空間不足、且磁碟區中的LUN無法接受寫入時、功能區會通知主機。此選項也可讓ONTAP 支援功能在主機刪除資料時自動回收空間。

範例

請參閱下列範例：

- 建立10GiB Volume：

```
docker volume create -d netapp --name demo -o size=10G -o
encryption=true
```

- 使用快照建立100GiB磁碟區：

```
docker volume create -d netapp --name demo -o size=100G -o
snapshotPolicy=default -o snapshotReserve=10
```

- 建立已啟用setuid位元的磁碟區：

```
docker volume create -d netapp --name demo -o unixPermissions=4755
```

最小Volume大小為20MiB。

如果未指定快照保留、且快照原則為「無」、Trident將使用快照保留0%。

- 建立沒有快照原則且無快照保留的磁碟區：

```
docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=none
```

- 建立不含快照原則的磁碟區、以及自訂快照保留10%的磁碟區：

```
docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=none
--opt snapshotReserve=10
```

- 建立具有快照原則和10%自訂快照保留的磁碟區：

```
docker volume create -d netapp --name my_vol --opt
snapshotPolicy=myPolicy --opt snapshotReserve=10
```

- 使用快照原則建立磁碟區、並接受ONTAP的預設快照保留（通常為5%）：

```
docker volume create -d netapp --name my_vol --opt
snapshotPolicy=myPolicy
```

Element軟體Volume選項

元素軟體選項會顯示與磁碟區相關的服務品質（QoS）原則大小和品質。建立磁碟區時、會使用「-o type =service_level」命名法來指定與其相關的QoS原則。

使用元素驅動程式定義QoS服務層級的第一步、是建立至少一種類型、並在組態檔中指定與名稱相關的最小、最大和尖峰IOPS。

其他元素軟體磁碟區建立選項包括：

選項	說明
《大小》	磁碟區大小、預設為1GiB或組態項目… 「預設值」：{"Size"："5G"} 。

選項	說明
「區塊大小」	使用512或4096、預設為512或組態項目預設BlockSizes。

範例

請參閱下列QoS定義範例組態檔：

```
{
    "...": "..."
    "Types": [
        {
            "Type": "Bronze",
            "Qos": {
                "minIOPS": 1000,
                "maxIOPS": 2000,
                "burstIOPS": 4000
            }
        },
        {
            "Type": "Silver",
            "Qos": {
                "minIOPS": 4000,
                "maxIOPS": 6000,
                "burstIOPS": 8000
            }
        },
        {
            "Type": "Gold",
            "Qos": {
                "minIOPS": 6000,
                "maxIOPS": 8000,
                "burstIOPS": 10000
            }
        }
    ]
}
```

在上述組態中、我們有三種原則定義：銅級、銀級和金級。這些名稱為任意名稱。

- 建立10GiB Gold Volume：

```
docker volume create -d solidfire --name sfGold -o type=Gold -o size=10G
```

- 建立100GiB銅級磁碟區：

```
docker volume create -d solidfire --name sfBronze -o type=Bronze -o
size=100G
```

在GCP磁碟區選項上使用CVS

GCP驅動程式上的CVS磁碟區建立選項包括：

選項	說明
《大小》	磁碟區大小、CVS效能磁碟區的預設值為100 GiB、CVS磁碟區的預設值為300 GiB。
《服務層級》	Volume的CVS服務層級預設為標準。有效值包括標準、高級和極高。
「快照保留區」	這會將快照保留設定為所需的百分比。預設值為無值、表示CVS會選取快照保留（通常為0%）。

範例

- 建立2TiB Volume：

```
docker volume create -d netapp --name demo -o size=2T
```

- 建立5TiB優質Volume：

```
docker volume create -d netapp --name demo -o size=5T -o
serviceLevel=premium
```

CVS效能磁碟區的最小Volume大小為100 GiB、CVS磁碟區的最小Volume大小為300 GiB。

選購的選購配備Azure NetApp Files

適用於此驅動程式的Volume Create選項Azure NetApp Files 包括：

選項	說明
《大小》	磁碟區大小、預設為100 GB。

範例

- 建立200GiB Volume：

```
docker volume create -d netapp --name demo -o size=200G
```

最小Volume大小為100 GB。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.